

Praktikum W03S01

Conditonal Statement in C

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 16/02/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Kode program If_Program_Pembayaran_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      printf("==== Program Pembayaran =====\n");
4      int total_belanja = 0;
5
6      printf("Input total belanja: ");
7      scanf("%i", &total_belanja);
8
9      //menggunakan blok percabangan if
10     if( total_belanja > 100000){
11         printf("Selamat, Anda mendapatkan hadiah!\n");
12     }
13
14     printf("Terimakasih sudah berbelanja di toko kami!\n\n");
15 }
```

Analisis kode program:

Pada kode program di atas terdapat perintah `printf` dimana ini akan menampilkan program yang kita ketikkan. Contohnya: `printf` ("Program Pembayaran"); maka akan ditampilkan program Program Pembayaran. Selanjutnya dilakukan deklarasi dengan tipe data `int` dan variabel `total_belanja = 0`; . Ada juga perintah `scanf` yang berguna untuk menampilkan data yang dipanggil oleh user. Logika IF digunakan untuk menyeleksi sebuah kondisi bernilai benar atau salah. Jika kondisi bernilai benar maka statemen setelah IF akan dijalankan dan jika kondisi bernilai salah maka statemen setelah IF tidak dijalankan. Pada program di atas menentukan jika total belanja lebih dari 100000 maka akan ditampilkan "Selamat, Anda mendapatkan hadiah!" dan jika tidak, maka tidak akan ditampilkan.

Output:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\PRAK PROGAMMING\Program Pembayaran>gcc -o If_Program_Pembayaran_035.c If_Program_Pembayaran_035.exe
If_Program_Pembayaran_035.exe: file not recognized: file format not recognized
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

C:\PRAK PROGAMMING\Program Pembayaran>If_Program_Pembayaran_035.exe
===== Program Pembayaran =====
Input total belanja: 200000
Selamat, Anda mendapatkan hadiah!
Terimakasih sudah berbelanja di toko kami!
```

```
C:\PRAK PROGAMMING\Program Pembayaran>gcc -o If_Program_Pembayaran_035.c If_Program_Pembayaran_035.exe
If_Program_Pembayaran_035.exe: file not recognized: file format not recognized
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

C:\PRAK PROGAMMING\Program Pembayaran>If_Program_Pembayaran_035.exe
===== Program Pembayaran =====
Input total belanja: 50000
Terimakasih sudah berbelanja di toko kami!
```

2. Kode program If_Bilangan_Positif_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int x;
4      printf("Contoh If satu kasus\n");
5      printf("Masukkan suatu nilai integer: ");
6      scanf("%d", &x);
7      if(x>=0)
8          printf("Nilai x adalah positif %d\n", x);
9      return 0;
10 }
11 }
```

Output:

```
C:\PRAK PROGRAMMING\Bilangan Positif>If_Bilangan_Positif_035.exe
Contoh If satu kasus
Masukkan suatu nilai integer: 4
Nilai x adalah positif 4

C:\PRAK PROGRAMMING\Bilangan Positif>_
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil pemanggilan jika kita memasukkan variabel nilai integer besar dari besar sama dengan 0 maka akan ada hasil dimana akan di jelaskan nilai variabel x adalah positif.

3. Kode program If_Else_Ganjil_Genap_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      //Kamus
4      int x;
5      //Algoritma
6      printf("Masukkan sebuah bilangan bulat: ");
7      scanf("%d", &x);
8      if(x%2 == 0){
9          printf("%d bilangan genap\n", x);
10     }
11     else
12         printf("%d bilangan ganjil\n", x);
13     getch();
14     return 0;
15 }
```

Analisis kode program:

Kode program tersebut menampilkan apakah variabel “x” bilangan bulat diatas bernilai genap atau ganjil. Pada sat kita memasukan suata bilangan yang jika habis dibagi nol maka outputnya adalah ”x adalah bilangan genap”, akan tetapi jika nilai variabel x diatas tidak memenuhi syarat diatas maka hasil outputnya adalah “x adalah bilangan ganjil”.

Output:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\PRAK PROGRAMMING\Ganjil Genap>gcc -o If_Else_GanjilGenap_035.c If_Else_GanjilGenap_035.exe
If_Else_GanjilGenap_035.exe: file not recognized: file format not recognized
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

C:\PRAK PROGRAMMING\Ganjil Genap>If_Else_GanjilGenap_035.exe
Masukkan sebuah bilangan bulat: 4
4 bilangan genap
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\PRAK PROGRAMMING\Ganjil Genap>gcc -o If_Else_GanjilGenap_035.c If_Else_GanjilGenap_035.exe
If_Else_GanjilGenap_035.exe: file not recognized: file format not recognized
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status

C:\PRAK PROGRAMMING\Ganjil Genap>If_Else_GanjilGenap_035.exe
Masukkan sebuah bilangan bulat: 3
3 adalah bilangan ganjil
```

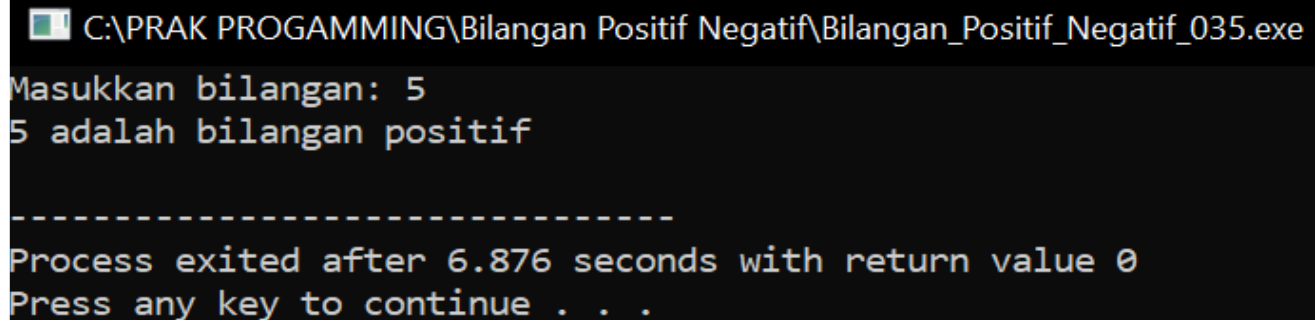
4. Kode program Positif_Negatif_035

```
1  #include<stdio.h>
2  int main (){
3      int x;
4      printf("Masukkan bilangan: ");
5      scanf ("%d", &x);
6
7      if(x > 0)
8          printf("%d adalah bilangan positif\n", x);
9      else if (x < 0)
10         printf("%d adalah bilangan negatif\n", x);
11     else
12         printf("%d adalah bilangan 0\n", x);
13     return 0;
14 }
```

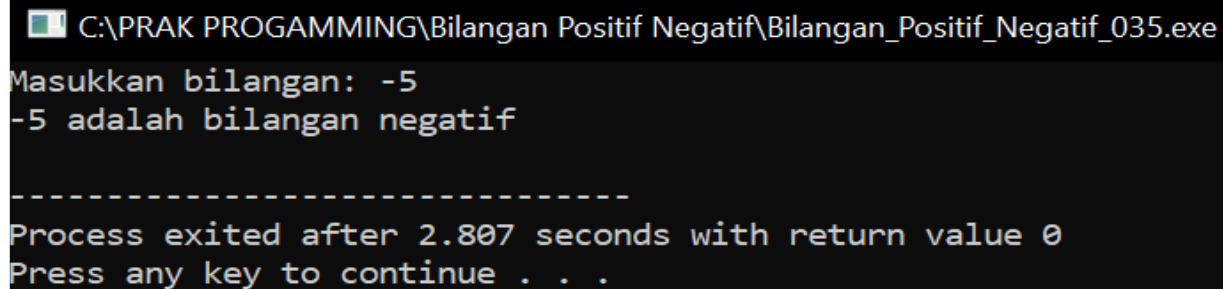
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang mengategorikan apakah suatu bilangan bernilai positif atau negatif. Pertama kali kita memasukkan nilai variabel x pade kode program tersebut, jika nilai variabelnya bernilai lebih dari nol maka x adalah bilangan positif akan tetapi jika nilai variabel x tidak lebih dari nol maka x adlah bilangan yang bernilai negatif.

Output:



```
C:\PRAK PROGAMMING\Bilangan Positif Negatif\Bilangan_Positif_Negatif_035.exe
Masukkan bilangan: 5
5 adalah bilangan positif
-----
Process exited after 6.876 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```



```
C:\PRAK PROGAMMING\Bilangan Positif Negatif\Bilangan_Positif_Negatif_035.exe
Masukkan bilangan: -5
-5 adalah bilangan negatif
-----
Process exited after 2.807 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

5. Kode program SwitchGrade_Grade_035

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char nilai;
5     printf("Input nilai Anda (A-E): ");
6     scanf("%c", &nilai);
7     switch(nilai){
8         case 'A':
9             printf("Pertahankan! \n");
10            break;
11         case 'B':
12            printf("Harus lebih baik lagi! \n");
13            break;
14         case 'C':
15            printf("Perbanyak belajar! \n");
16            break;
17         case 'D':
18            printf("Jangan keseringan main! \n");
19            break;
20         case 'E':
21            printf("Kebanyakan bolos! \n");
22            break;
23         default:
24            printf("Maaf, format nilai tidak sesuai!\n");
25     }
26     return 0;
27 }
```

Output:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.c
C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.exe
Input nilai Anda (A-E): A
Pertahankan!

C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.exe
Input nilai Anda (A-E): B
Harus lebih baik lagi!

C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.exe
Input nilai Anda (A-E): C
Perbanyak belajar!
Jangan keseringan main!

C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.exe
Input nilai Anda (A-E): D
Jangan keseringan main!

C:\PRAK PROGRAMMING\Switch Case Grade>SwitchCase_Grade_035.exe
Input nilai Anda (A-E): E
Kebanyakan bolos!
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan kode percabangan *switch case*. Kode tersebut meminta kita untuk memasukkan tipe data char “nilai” dari huruf A-E. pada saat kita menginput nilai” A” maka outputnya adalah” Pertahankan”, nilai” B” maka outputnya adalah “Harus lebih baik lagi”, nilai “C” maka outputnya adalah “Perbanyak belajar”, nilai “D” maka outputnya adalah “Jangan keseringan main”, dan jika nilai “E” maka outputnya “Kebanyak bolos”. Akan tetapi jika kita menginput nilai selain dari A-E seperti U maka outputnya adalah” Maaf, format nilai tidak sesuai”. Pada setiap nilai yang diinput selama casenya belum terpenuhi maka akan programnya tidak akan berhenti berjalan.

6. Kode program Wujud_Air_035

```
1  #include<stdio.h>
2  int main (){
3      int a;
4
5      printf("Masukkan suhu air dalam derajat Celcius(C): ");
6      scanf("%i", &a);
7
8      if(a < 0){
9          printf("Wujud air adalah padat");
10     }
11     if(a <= 100 && a >= 0){
12         printf("Wujud air adalah Cair");
13     }
14     if(a >= 100){
15         printf("Wujud air adalah Gas");
16     }
17     return 0;
18 }
```

Output:

```
C:\PRAK PROGRAMMING\Wujud Air>Wujud_Air_035.exe
Masukkan suhu air dalam derajat Celcius(C): 45
Wujud air adalah Cair
C:\PRAK PROGRAMMING\Wujud Air>Wujud_Air_035.exe
Masukkan suhu air dalam derajat Celcius(C): -4
Wujud air adalah padat
C:\PRAK PROGRAMMING\Wujud Air>Wujud_Air_035.exe
Masukkan suhu air dalam derajat Celcius(C): 140
Wujud air adalah Gas
```

Analisis kode program:

Kode program diatas menampilkan wujud dari air. Pada kode program diatas kita menggunakan variabel x yang kita gunakan sebagai nilai dari suhu air. Kode program diatas terdiri dari 3 syarat. Syarat yang pertama adalah jika nilai variabel x bernilai lebih kecil dari 0 maka hasil outputnya adalah "wujud air adalah padat", tetapi jika nilai variabel x nya tidak bernilai lebih kecil dari 0 tetapi bernilai diantara 0 dan 100 maka hasil outputnya " wujud air adalah cair", akan tetapi jika nilai variabelnya tidak diantara dua variabel diatas maka hasil outputnya adalah " wujud air adalah gas".

7. Kode program Max3_035

```
1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int bilangan_pertama;
4      int bilangan_kedua;
5      int bilangan_ketiga;
6
7      printf("Masukkan bilangan pertama: ");
8      scanf("%i", &bilangan_pertama);
9      printf("Masukkan bilangan kedua: ");
10     scanf("%i", &bilangan_kedua);
11     printf("Masukkan bilangan ketiga ");
12     scanf("%i", &bilangan_ketiga);
13
14     if(bilangan_pertama > bilangan_kedua && bilangan_pertama > bilangan_ketiga){
15         printf("bilangan maksimum adalah %i");
16     }
17     if(bilangan_kedua > bilangan_pertama && bilangan_kedua > bilangan_ketiga){
18         printf("bilangan maksimum adalah %i");
19     }
20     if(bilangan_ketiga > bilangan_pertama && bilangan_ketiga > bilangan_kedua){
21         printf("bilangan maksimum adalah %i");
22     }
23     return 0;
24
25 }
```

Output:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.630]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\PRAK PROGAMMING\Max 3>Max3_035.exe
Masukkan bilangan pertama: 100
Masukkan bilangan kedua: 200
Masukkan bilangan ketiga 300
bilangan maksimum adalah 300
```

Analisis kode program:

Kode program diatas menampilkan nilai maksimum dari ketiga variabel yaitu variabel `bilangan_pertama`, `bilangan_kedua`, `bilangan_ketiga`. Kode program tersebut memiliki tiga syarat yaitu bilangan pertama adalah nilai maksimum jika nilai bilangan variabel lebih besar dari dua varibel lainnya, begitu juga dengan bilangan kedua dan bilangan ketiga.